Produtos Notáveis por Prof. Paulo Cardoso

1. Quadrado da Soma de Dois Termos

Desenvolva os seguintes produtos notáveis aplicando a regra do quadrado da soma:

a) $(x + 5)^2 =$

b) $(3a + 2)^2 =$

2. Quadrado da Diferença de Dois Termos

Desenvolva cada expressão aplicando a regra do quadrado da diferença:

a) $(y - 6)^2 =$

b) $(4m - 3n)^2 =$

3. Produto da Soma pela Diferença

Calcule os produtos abaixo utilizando o produto da soma pela diferença de dois termos:

a) $(x + 9)(x - 9) =$

b) $(5p + 2q)(5p - 2q) =$

4. Potências e Coeficientes Especiais

Desenvolva os produtos notáveis envolvendo expoentes maiores e frações:

a) $(x^2 + 4)^2 =$

b) $(x/2 - 6)^2 =$

5. Área de um Terreno Quadrado

Um terreno quadrado possui cada lado medindo **(2x + 7) metros**. Escreva o polinômio reduzido que representa a área total desse terreno.

6. Diferença Entre Áreas

Determine a expressão algébrica simplificada que representa a diferença entre a área de um quadrado de lado **(x + 4)** e a área de um retângulo de lados **(x + 6)** e **(x − 6)**.

7. Simplificação de Expressão Algébrica

Desenvolva os produtos notáveis e reduza os termos semelhantes da expressão: $\mathbf{(3x + 1)^2 - (3x - 1)^2}$

8. Aplicação de Relações Numéricas

Sabendo que $\mathbf{a + b = 12}$ e $\mathbf{a \cdot b = 27}$, utilize o desenvolvimento de $(a + b)^2$ para calcular o valor numérico de $\mathbf{a^2 + b^2}$.

9. Equação com Produtos Notáveis

Resolva a equação determinando o valor de x: $\mathbf{(x + 4)^2 - (x + 2)(x - 2) = 44}$

10. Descubra os Coeficientes

Sabendo que $\mathbf{(Ax - B)^2 = 25x^2 - 60x + 36}$, com A e B positivos, determine os valores de **A** e **B** e o valor de **A + B**.

Resolução — Produtos Notáveis por Prof. Paulo Cardoso

1. Quadrado da Soma de Dois Termos

a) $x^2 + 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2 = \mathbf{x^2 + 10x + 25}$

b) $(3a)^2 + 2 \cdot 3a \cdot 2 + 2^2 = \mathbf{9a^2 + 12a + 4}$

2. Quadrado da Diferença de Dois Termos

a) $y^2 - 2 \cdot y \cdot 6 + 6^2 = \mathbf{y^2 - 12y + 36}$

b) $(4m)^2 - 2 \cdot 4m \cdot 3n + (3n)^2 = \mathbf{16m^2 - 24mn + 9n^2}$

3. Produto da Soma pela Diferença

a) $x^2 - 9^2 = \mathbf{x^2 - 81}$

b) $(5p)^2 - (2q)^2 = \mathbf{25p^2 - 4q^2}$

4. Potências e Coeficientes Especiais

a) $(x^2)^2 + 2 \cdot x^2 \cdot 4 + 4^2 = \mathbf{x^4 + 8x^2 + 16}$

b) $(x/2)^2 - 2 \cdot (x/2) \cdot 6 + 6^2 = \mathbf{x^2/4 - 6x + 36}$

5. Área de um Terreno Quadrado

Área $= (2x + 7)^2 = (2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 7 + 7^2 = \mathbf{4x^2 + 28x + 49}$

6. Diferença Entre Áreas

$(x + 4)^2 - (x + 6)(x - 6) = (x^2 + 8x + 16) - (x^2 - 36) = x^2 + 8x + 16 - x^2 + 36 = \mathbf{8x + 52}$

7. Simplificação de Expressão Algébrica

$(9x^2 + 6x + 1) - (9x^2 - 6x + 1) = 9x^2 + 6x + 1 - 9x^2 + 6x - 1 = \mathbf{12x}$

8. Aplicação de Relações Numéricas

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \Rightarrow 12^2 = (a^2 + b^2) + 2 \cdot 27 \Rightarrow 144 = (a^2 + b^2) + 54 \Rightarrow a^2 + b^2 = \mathbf{90}$

9. Equação com Produtos Notáveis

$(x^2 + 8x + 16) - (x^2 - 4) = 44 \Rightarrow x^2 + 8x + 16 - x^2 + 4 = 44 \Rightarrow 8x + 20 = 44 \Rightarrow 8x = 24 \Rightarrow \mathbf{x = 3}$

10. Descubra os Coeficientes

$(Ax)^2 = 25x^2 \Rightarrow \mathbf{A = 5}$; $B^2 = 36 \Rightarrow \mathbf{B = 6}$ (conferindo: $2 \cdot 5x \cdot 6 = 60x$). Assim, $A + B = 5 + 6 = \mathbf{11}$.